educación IT
CODE YOUR FUTURE

Bootcamp DevOps Engineer

Fase 1 - SysAdmin

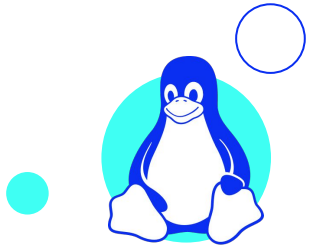
Módulo 3

Módulos y hardware

Modularización del kernel

Los kernel modernos están modularizados; **estos módulos están compilados en el kernel y solo son cargados cuando se los necesita**. Estos módulos están separados del kernel y son cargados o borrados por el superusuario, dependiendo de la situación que esté expuesta. Sin embargo, hay ciertos parámetros en el archivo del gestor de arranque y de la línea comandos del kernel que afectan a este, dado que estos no controlan módulos del kernel.

Una vez conectado físicamente el dispositivo, el kernel intentará cargar el módulo (comúnmente lo conocemos como ***driver***) **necesario para que el dispositivo pueda funcionar**.



Comandos para administrar módulos

Para comprobar que se ha instalado correctamente o para instalar el módulo si disponemos de un driver precompilado, podemos utilizar las siguientes herramientas de gestión de módulos:

Comando	Descripción
`lsmod`	Muestra los módulos que se han cargado en memoria durante el proceso de arranque.
`modprobe [módulo]`	Carga el módulo definido. Si depende de otros módulos los cargará primero.
`rmmod [módulo]`	Descarga el módulo de la memoria.
`modinfo [módulo]`	Proporciona información del módulo.

Los módulos compilados se encuentran en **`/lib/modules/(versión_del_kernel)`**. Para configurar sus parámetros, utilizaremos el archivo ***/etc/modules.conf*** o ***/etc/modules***.

Para que un módulo se cargue siempre en memoria, puede ser necesario añadir un archivo al directorio **`/etc/modprobe.d`** durante el proceso de arranque. Dependiendo la distribución, podemos tener algo así:

```
# ls -l /etc/modprobe.d/
total 32
-rw-r--r--  1 root root  884 ago 22 12:18 blacklist.conf
-rw-r--r--  1 root root  140 nov 16 08:14 broadcom-wl-blacklist.conf
-rw-r--r--. 1 root root  382 jul 21 16:24 dist-alsa.conf
-rw-r--r--. 1 root root 5309 jul 21 16:24 dist.conf
-rw-r--r--. 1 root root  473 jul 21 16:24 dist-oss.conf
-rw-r--r--. 1 root root   30 feb  8  2011 openfwwf.conf
-rw-r--r--. 1 root root   64 abr 20  2011 wireless.conf
```

El comando **`blacklist`** sirve para evitar que se carguen ciertos módulos.

Contenido del directorio **`/lib/modules`**:

```
# ls -l
total 12
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 oct 30 23:01 2.6.40.4-5.fc15.x86_64
drwxr-xr-x  2 root root 4096 nov 18 05:05 2.6.40.6-0.fc15.x86_64
drwxr-xr-x  7 root root 4096 nov 23 03:36 2.6.41.1-1.fc15.x86_64
```

Según el kernel que tengamos, tendremos los diferentes módulos.

Contenido del directorio de la versión del kernel:

```
# ls
build   modules.alias      modules.builtin.bin  modules.devname      modules.isapnpmap    modules.order
modules.symbols      updates
extra   modules.alias.bin  modules.ccwmap       modules.drm          modules.modesetting  modules.pcimap
modules.symbols.bin  vdso
kernel  modules.block      modules.dep          modules.ieee1394map  modules.networking   modules.seriomap
modules.usbmap
misc    modules.builtin    modules.dep.bin      modules.inputmap     modules.ofmap        modules.softdep   source
```

El archivo **`modules.dep`** es el **árbol de módulos** que arma el sistema cuando arranca. Para regenerarlo, hay que tipear depmod **`-a`**.

Comando modinfo

El comando **modinfo** muestra información acerca de los módulos.

Mostrar información del módulo **i915**:

```
# modinfo i915
filename:       /lib/modules/2.6.41.1-1.fc15.x86_64/kernel/drivers/gpu/drm/i915/i915.ko
license:        GPL and additional rights
description:    Intel Graphics
author:         Tungsten Graphics, Inc.
license:        GPL and additional rights
srcversion:     61F1EF8287C2CB6B830FE31
alias:          pci:v00008086d0000015Asv*sd*bc03sc*i*
alias:          pci:v00008086d00000106sv*sd*bc03sc*i*
depends:        drm,drm_kms_helper,i2c-core,video,i2c-algo-bit
vermagic:       2.6.41.1-1.fc15.x86_64 SMP mod_unload
parm:           modeset:Use kernel modesetting [KMS] (0=DRM_I915_KMS from .config, 1=on, -1=force vga console
preference [default]) (int)
```

...

```
parm:           fbpercrtc:int
parm:           panel_ignore_lid:Override lid status (0=autodetect [default], 1=lid open, -1=lid closed) (int)
parm:           powersave:Enable powersavings, fbc, downclocking, etc. (default: true) (int)
parm:           semaphores:Use semaphores for inter-ring sync (default: false) (int)
parm:           i915_enable_rc6:Enable power-saving render C-state 6 (default: true) (int)
parm:           i915_enable_fbc:Enable frame buffer compression for power savings (default: -1 (use per-chip
default)) (int)
parm:           lvds_downclock:Use panel (LVDS/eDP) downclocking for power savings (default: false) (int)
parm:           lvds_use_ssc:Use Spread Spectrum Clock with panels [LVDS/eDP] (default: true) (int)
parm:           vbt_sdvo_panel_type:Override selection of SDVO panel mode in the VBT (default: auto) (int)
parm:           reset:Attempt GPU resets (default: true) (bool)
parm:           enable_hangcheck:Periodically check GPU activity for detecting hangs. WARNING: Disabling this
can cause system wide hangs. (default: true) (bool)
(...salida cortada...)
```

El valor **`alias`** nos permitirá **llamar a un driver del sistema** de otra forma más significativa. El comando **`modinfo`** también muestra los parámetros que soporta un módulo.

Comando lsmod

El comando **`lsmod`** muestra información referida a los **módulos cargados** (**`/proc/modules`**):

```
# lsmod
Module                  Size  Used by
nls_utf8                1389  1
xfs                   695061  0
usb_storage            45982  0
uas                     7775  0
r8712u                146231  0
snd_hda_codec_hdmi     23548  1
snd_hda_codec_conexant    55283  1
snd_hda_intel          24072  4
snd_hda_codec          85181  3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_conexant,snd_hda_intel
snd_hwdep               6264  1 snd_hda_codec
snd_seq                52186  0
uvcvideo               56989  0
snd_seq_device          5941  1 snd_seq
```

```
i2c_i801                9237  0
snd_pcm                78498  3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec
e1000e                174892  0
rfkill                 16336  4 bluetooth,thinkpad_acpi
i2c_algo_bit            4958  1 i915
i2c_core               25728  6 i2c_i801,videodev,i915,drm_kms_helper,drm,i2c_algo_bit
video                  12388  1 i915
(...salida cortada...)
```

En la salida se ve el **nombre del módulo, su peso y de quién depende**.

Insmod & rmmod

El comando **`insmod` permite cargar módulos, con la diferencia de que no resuelve dependencias**, y de que hay que **especificar el *path*** hasta el módulo.

Cargar módulo:

```
# insmod /lib/modules/2.6.41.1-1.fc15.x86_64/kernel/fs/fat/vfat.ko
insmod: error inserting 'vfat.ko': -1 Unknown symbol in module
```

Muestra las dependencias:

```
# modprobe --show-depends vfat**
```

Cargar el módulo necesario y cargar nuevamente el que falló:

```
# insmod /lib/modules/2.6.41.1-1.fc15.x86_64/kernel/fs/fat/fat.ko
# insmod /lib/modules/2.6.41.1-1.fc15.x86_64/kernel/fs/fat/vfat.ko
```

Remover un módulo:

```
# rmmod fat
ERROR: Module fat is in use by vfat
```

Sacar módulo dependiente:

```
# rmmod vfat
```

Listar los módulos que contengan "**fat**":

```
# lsmod |grep fat
fat                    44588  0
```

Sacar el módulo que antes falló:

```
# rmmod fat
# lsmod |grep fat
```

Modprobe

El comando **`modprobe` permite cargar un módulo con el nombre, sin necesidad de especificar el *path* completo, ni los módulos dependientes**, dado que utiliza el contenido del *modules.dep* para resolver las dependencias.

```
# modprobe --show-depends fat
insmod /lib/modules/2.6.18-194.el5/kernel/fs/fat/fat.ko
# modprobe --show-depends nfs
insmod /lib/modules/2.6.18-194.el5/kernel/net/sunrpc/sunrpc.ko
insmod /lib/modules/2.6.18-194.el5/kernel/fs/nfs_common/nfs_acl.ko
insmod /lib/modules/2.6.18-194.el5/kernel/fs/fscache/fscache.ko
insmod /lib/modules/2.6.18-194.el5/kernel/fs/lockd/lockd.ko
insmod /lib/modules/2.6.18-194.el5/kernel/fs/nfs/nfs.ko
```

Muestra **ubicación** del módulo:

```
# modprobe -l nfs
/lib/modules/2.6.18-194.el5/kernel/fs/nfs/nfs.ko
```

Similar a **`rmmod`**:

```
# modprobe -rav nfs
rmmod /lib/modules/2.6.18-194.el5/kernel/fs/nfs/nfs.ko
rmmod /lib/modules/2.6.18-194.el5/kernel/fs/lockd/lockd.ko
rmmod /lib/modules/2.6.18-194.el5/kernel/fs/fscache/fscache.ko
rmmod /lib/modules/2.6.18-194.el5/kernel/fs/nfs_common/nfs_acl.ko
remove { /bin/umount /var/lib/nfs/rpc_pipefs > /dev/null 2>&1 || :; } ; /sbin/modprobe -r --ignore-remove sunrpc
rmmod /lib/modules/2.6.18-194.el5/kernel/net/sunrpc/sunrpc.ko
```

Para enviarle parámetros a un módulo del kernel, tienen que ser **insertados en un archivo de configuración específico** ***/etc/modprobe.conf***, ***/etc/modprobe.d/modprobe.conf*** o ***/etc/modprobe.d/aliases***.

Ahora encontraremos los distintos parámetros que puede necesitar un módulo (dirección I/O, interrupción, canal DMA, etc.). Si quisiéramos cambiar algo, porque es requerido por el hardware, tendríamos que especificarlo ahí.

Parámetros por línea de comando

Opciones del Kernel durante el proceso de inicio

Existen tres maneras de pasar opciones al Kernel y controlar su comportamiento:

1. **Al construir y compilar el núcleo**.
2. **Cuando se inicia el Kernel**, a través de los archivos de configuración, o desde la línea de comandos de `LILO` o `GRUB`.
3. **Durante la ejecución**, modificando los archivos de los directorios `/proc` y `/sys`.

También se pueden pasar parámetros desde la línea de comandos a los módulos que no están integrados en el núcleo.

La sintaxis es la siguiente:

```
#modprobe módulo parámetro
```

Cargar modulo **usbcore** con parámetro **autosuspend** habilitado:

```
#modprobe usbcore autosuspend=1
```

Si el módulo está integrado, se pasa al kernel la opción:

```
modulo.parámetro
usbcore.autosuspend=1
```

Cambiar los parámetros de un módulo en tiempo de ejecución mediante el directorio **/sys**:

```
# echo -n ${value} > /sys/module/${modulename}/parameters/${parm}.
# echo -n 1 > /sys/module/usbcore/parameters/autosuspend
```

Obtener información del hardware del equipo

Firmware

En muchas arquitecturas de computadoras la **herramienta de detección y configuración de hardware es el propio *firmware*** que viene embebido en la placa madre. Tanto con BIOS como con hardware es posible habilitar y deshabilitar periféricos y unidades de almacenamiento.

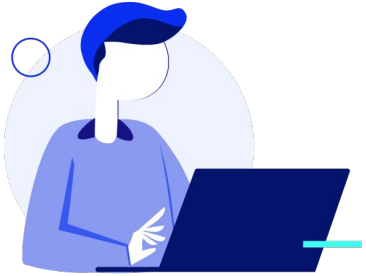
Comando lspci

El comando **`lspci`** nos imprime **información detallada sobre los buses y dispositivos PCI** conectados al equipo. Así mismo, nos brinda información detallada sobre los **IRQ y direcciones de Entrada/Salida asociados a los dispositivos PCI encontrados**. Para ello, solo se tiene que **agregar el parámetro `-v` al comando**.

Con el comando **`update-pciids`** se descarga un listado actualizado con los **ID de los distintos dispositivos**. Veamos un ejemplo en los siguientes slides.

```
# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor DRAM Controller (rev 02)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 02)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset HECI Controller (rev 06)
00:16.3 Serial controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset KT Controller (rev 06)
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82577LM Gigabit Network Connection (rev 06)
00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 06)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio (rev 06)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1 (rev 06)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 06)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev a6)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Mobile 5 Series Chipset LPC Interface Controller (rev 06)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset 6 port SATA AHCI Controller (rev 06)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller (rev 06)
00:1f.6 Signal processing controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset Thermal Subsystem (rev 06)
0d:00.0 SD Host controller: Ricoh Co Ltd MMC/SD Host Controller (rev 01)
0d:00.1 System peripheral: Ricoh Co Ltd Memory Stick Host Controller (rev 01)
ff:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture Generic Non-core Registers (rev 02)
(...salida cortada...)
```

En forma de árbol:



```
#  lspci -t
-+-[0000:ff]-+-00.0
 |           +-00.1
 |           +-02.0
 |           +-02.1
 |           +-02.2
 |           \-02.3
 \-[0000:00]-+-00.0
             +-02.0
             +-16.0
             +-16.3
             +-19.0
             +-1a.0
             +-1b.0
             +-1c.0-[02]--
             +-1c.3-[05-0c]--
             +-1c.4-[0d]--+-00.0
             |            +-00.1
             |            \-00.3
             +-1d.0
             +-1e.0-[0e]--
             +-1f.0
             +-1f.2
             +-1f.3
             \-1f.6
```

Con la opción **-tv** ,obtenemos más información:

```
# lspci -tv
-+-[0000:ff]-+-00.0  Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture Generic Non-core Registers
 |           +-00.1  Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture System Address Decoder
 |           +-02.0  Intel Corporation Core Processor QPI Link 0
 |           +-02.1  Intel Corporation Core Processor QPI Physical 0
 |           +-02.2  Intel Corporation Core Processor Reserved
 |           \-02.3  Intel Corporation Core Processor Reserved
 \-[0000:00]-+-00.0  Intel Corporation Core Processor DRAM Controller
             +-02.0  Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller
             +-16.0  Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset HECI Controller
             +-16.3  Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset KT Controller
             +-19.0  Intel Corporation 82577LM Gigabit Network Connection
             +-1a.0  Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller
             +-1b.0  Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio
             +-1c.0-[02]--
             +-1c.3-[05-0c]--
```

...

```
+-1c.4-[0d]--+-00.0  Ricoh Co Ltd MMC/SD Host Controller
|            +-00.1  Ricoh Co Ltd Memory Stick Host Controller
|            \-00.3  Ricoh Co Ltd FireWire Host Controller
+-1d.0  Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller
+-1e.0-[0e]--
+-1f.0  Intel Corporation Mobile 5 Series Chipset LPC Interface Controller
+-1f.2  Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset 6 port SATA AHCI Controller
+-1f.3  Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller
\-1f.6  Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset Thermal Subsystem
```

Comando lshw

Es una potente herramienta de texto para **extraer información sobre el hardware presente**.

Opciones	Descripción
`-c clase`	Muestra una clase determinada (memory, network, disk, cpu).
`-html`	Exporta en formato html.
`-short`	Modo resumido.

```
# lshw -short
H/W path         Device       Class          Description
=========================================================
                              system         2522AR3 ()
/0                            bus            2522AR3
/0/0                          memory         128KiB BIOS
/0/6                          processor      Intel(R) Core(TM) i5 CPU       M 520  @ 2.40GHz
/0/6/a                        memory         32KiB L1 cache
/0/6/b                        memory         256KiB L2 cache
/0/6/c                        memory         3MiB L3 cache
/0/2a                         memory         8GiB System Memory
/0/2a/0                       memory         4GiB SODIMM DDR3 Synchronous 1334 MHz (0,7 ns)
/0/2a/1                       memory         4GiB SODIMM DDR3 Synchronous 1334 MHz (0,7 ns)
(...salida cortada…)
```

```
#lshw -c disk
  *-cdrom
       description: DVD-RAM writer
       product: CDDVDW SH-224DB
       vendor: TSSTcorp
       physical id: 0
       bus info: scsi@0:0.0.0
       logical name: /dev/cdrom4
       logical name: /dev/cdrw4
       logical name: /dev/dvd4
       logical name: /dev/dvdrw4
       logical name: /dev/sr0
       version: SB01
       capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram
       configuration: ansiversion=5 status=nodisc
```

...

```
  *-disk:0
       description: ATA Disk
       product: WDC WD10EZEX-21M
       vendor: Western Digital
       physical id: 1
       bus info: scsi@1:0.0.0
       logical name: /dev/sda
       version: 01.0
       serial: WCC3F2754535
       size: 931GiB (1TB)
       capabilities: partitioned partitioned:dos
       configuration: ansiversion=5 sectorsize=4096 signature=3afa0487
(...salida cortada...)
```

Comando dmidecode

Otro comando interesante que nos devuelve toda la **información del hardware** es **`dmidecode`**:

Opciones	Descripción
`-t tipo`	Tipo de dispositivo (0: BIOS, 4: Procesador, 5: Banco Memoria, 6: Memorias)

```
# dmidecode -t 5
# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.6 present.

Handle 0x0007, DMI type 5, 20 bytes
Memory Controller Information
	Error Detecting Method: None
	Error Correcting Capabilities:
		None
	Supported Interleave: One-way Interleave
	Current Interleave: One-way Interleave
	Maximum Memory Module Size: 4096 MB
	Maximum Total Memory Size: 8192 MB
	Supported Speeds:
		Other
	Supported Memory Types:
		DIMM
		SDRAM
	Memory Module Voltage: 2.9 V
	Associated Memory Slots: 2
		0x0008
		0x0009
	Enabled Error Correcting Capabilities:
		Unknown
```

Dispositivos USB

Dispositivos USB

Los dispositivos **USB** (***Universal Serial Bus***), permiten **conectar diversos tipos de periféricos** (teclados, discos rígidos, pen drives, cámaras, impresoras, etc).

Cuando se configura el núcleo, se ve una sección llamada ***USB support*** que contiene opciones USB. **Los dispositivos USB son agregados al equipo en forma de árbol**, identificados de forma unívoca por el sistema.

Existen 4 tipos de controladores USB:

- OHCI.
- UHCI.
- EHCI.
- XHCI.

El **soporte para dispositivos USB** está disponible desde la **versión 2.2.7** del kernel de Linux, y, con ello, la liberación de **3 módulos** o controladores para la misma.

Controlador	Módulo kernel
OHCI *(Compaq)*	usb-ohci.o
UHCI *(Intel)*	usb-uhci.o
EHCI *(USB 2.0)*	ehci-hdc.o

- Las controladoras **OHCI** y **UHCI** son **USB 1.1**, siendo capaces de transmitir como máximo 12Mbps.
- **EHCI** es **USB 2.0** y puede transmitir, teóricamente, 480Mbps. Un dispositivo Usb 2.0 enchufado en uno Usb 1.1 únicamente será capaz de transmitir a un máximo de 12Mbps.
- Los dispositivos **XHCI** pueden alcanzar un ancho de banda desde los 5 Gbps.

Existe una cantidad enorme de dispositivos USB:

Dispositivos de Interfaz Humana (HID)	**Dispositivos de Comunicación**	**Dispositivo de almacenamiento masivo**	**Audio**	**IrDA**	**Impresoras**
• Dispositivos de entrada *(mouse, teclado, etc).*	• Modems. • Wifi.	• Dispositivos de disco. • Lectores de tarjetas.	• Placas de sonido.	• Dispositivos infrarrojos.	• Impresoras. • Cables Usb a puerto paralelo.

Ejemplos

Listar dispositivos USB:

```
# lsusb
Bus 001 Device 010: ID 046d:c52e Logitech, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 004: ID 17ef:480f Lenovo Integrated Webcam [R5U877]
Bus 002 Device 009: ID 1058:070a Western Digital Technologies, Inc. My Passport Essential SE
```

Listar en forma de árbol:

```
# lsusb -t
/:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci_hcd/3p, 480M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=hub, Driver=hub/8p, 480M
        |__ Port 1: Dev 9, If 0, Class=stor., Driver=usb-storage, 480M
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci_hcd/3p, 480M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=hub, Driver=hub/6p, 480M
        |__ Port 2: Dev 10, If 0, Class=HID, Driver=usbhid, 12M
        |__ Port 2: Dev 10, If 1, Class=HID, Driver=usbhid, 12M
        |__ Port 6: Dev 4, If 0, Class='bInterfaceClass 0x0e not yet handled', Driver=uvcvideo, 480M
        |__ Port 6: Dev 4, If 1, Class='bInterfaceClass 0x0e not yet handled', Driver=uvcvideo, 480M
```

educación IT
CODE YOUR FUTURE

¡Sigamos trabajando!